

Método de Punto Fijo

El **Método de Punto Fijo** es una técnica **iterativa** que se utiliza para encontrar soluciones de ecuaciones de la forma: $f(x) = 0$

Sin embargo, en lugar de resolver directamente esta ecuación, la reescribimos de la siguiente forma: $x = g(x)$.

Aquí, estamos buscando un valor de x que **no cambie** al aplicar la función $g(x)$. A este valor se le llama **punto fijo**.

Fórmula:

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

Donde:

- (x_n) es la **aproximación actual**.
- $g(x_n)$ es la **nueva aproximación**

Un **punto fijo** es un valor x que satisface la condición:

$$x = g(x)$$

Si sigues aplicando la función g una y otra vez, eventualmente llegarás a un valor que **ya no cambia**. Ese es el punto fijo, que corresponde a la raíz de la ecuación original $f(x) = 0$.

Ejemplo:

Comprobar que se cumplen las condiciones del teorema del punto fijo para las siguientes funciones, encontrando un intervalo que cumpla las condiciones.

$$f(x) = x^3 - 10x - 5$$

Despejando x , se tienen las ecuaciones de la forma $x = g(x)$.

$$x = \sqrt[3]{10x + 5} \quad x = \frac{10x + 5}{x^2}$$

Ahora calcularemos la raíz por el método de punto fijo tomando en cuenta el criterio $g'(x) < 1$ y el valor inicial $x_0 = 1$ en ambos casos determinar cuál ecuación converge a una raíz de $f(x)$.

De la ecuación $x = \sqrt[3]{10x + 5}$ se obtiene la derivada:

$$g'(x) = \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}}$$

1° iteración:

Utilizando el valor inicial $x_0 = 1$ se obtienen los siguientes valores:

$$x_1 = \sqrt[3]{10x + 5} = \sqrt[3]{10(1) + 5} = 2.4662$$

$$Error = |x_1 - x_0| = |2.4662 - 1| = 1.4662$$

Como el error aun es relativamente grande se tendrá que realizar otra iteración:

$$|g'(x_1)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(1) + 5)^2}} \right| = 1.0768 \approx 1$$

El resultado del criterio de convergencia está muy cercano a 1 por lo que se puede decir que el método converge a un resultado, pero por el método será latentemente.

2° iteración:

$$x_2 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(2.4662) + 5} = 3.0955$$

$$Error = |x_2 - x_1| = |3.0955 - 2.4662| = 0.6293$$

$$|g'(x_2)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.0955) + 5)^2}} \right| = 1.0099 \approx 1$$

3° iteración:

$$x_3 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(3.0955) + 5} = 3.3005$$

$$Error = |x_3 - x_2| = |3.3005 - 3.0955| = 0.2050$$

$$|g'(x_3)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x+5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.3005) + 5)^2}} \right| = 0.9914 < 1$$

-Los valores de las iteraciones se muestran en la siguiente tabla:

i	x_i	$ g'(x_i) $	$ x_f - x_i $
0	1,0000	-	-
1	2,4662	1.0768	1.4662
2	3.0955	1.0099	0.6293
3	3.3005	0.9914	0.2050
4	3.3621	0.9861	0.06158